Лабораторная работа №3

Wang Yao

RUDN University, Moscow, Russian Federation

24 Septembe, 2026 Moscow

Цель работы

Изучить математический режим LaTex и научиться набирать встроенные и выключенные формулы, освоить расширения пакета “amamath”, изучить изменение шрифтов в математическом режиме, а также познакомиться с пакетами “mathtools” и “unicode-math”.

Ход лабораторной работы

Математический режим

Два режима:

- **Встроенный** (inline): `$...$` или `\(...\)`
- **Выключной** (display): `\[...\]` или окружение `equation`

Особенности встроенного:

- Пробелы игнорируются
- Буквы курсивом
- Вертикальный размер ограничен

Встроенная математика — пример

```
A sentence with inline mathematics: $y = mx + c$.

A second sentence:
\begin{itemize}
  \item $5^{2}$
  \item $3^{2}$
  \item $4^{2}$
\end{itemize}
```

Результат: формулы встроены в текст и не нарушают межстрочный интервал.

Верхние и нижние индексы

Синтаксис:

- Верхний индекс — ^
- Нижний индекс — _

Пример:

```
superscripts $a^{b}$ and subscripts $a_{b}$
```

Важно: всегда использовать фигурные скобки {} для индексов.

Греческие буквы и функции

```
Some mathmtics: $y = 2 \sin \theta^{a}$
```

Основные команды:

- `\sin`, `\cos`, `\log`, `\tan` — тригонометрические и логарифмические функции
- `\theta`, `\alpha`, `\beta`, `\gamma` — греческие буквы

Выключной математический режим

Синтаксис:

```
\[
\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx
\]
```

Особенности:

- Центрируется по умолчанию
- Для крупных уравнений
- Не допускает пустых строк внутри

Пользовательская команда

Пример создания \diff:

```
\newcommand{\diff}{\mathop{}\!d}
```

Использование:

```
\[
\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \diff x
\]
```

Нумерованные уравнения

Окружение `equation`:

```
\begin{equation}
\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx
\end{equation}
```

Пакет amsmath — align*

```
\begin{align*}
Q_{n,0} &= 1 \quad Q_{0,k}={k=0};
Q_{n,k} &=Q_{n-1,k}+Q_{n-1,k-1}+\binom{n}{k}
\end{align*}
```

Особенности:

- & выравнивает по столбцам
- \quad — пространство
- \text{} — обычный текст внутри математики
- \binom{}{} — биномиальный коэффициент
- * отключает нумерацию

Пакет amsmath — матрицы

```
\[
\begin{matrix}
a & b & c \\
e & d & f
\end{matrix}
\quad
\begin{pmatrix}
a & b & c \\
e & d & f
\end{pmatrix}
\quad
\begin{bmatrix}
a & b & c \\
e & d & f
\end{bmatrix}
\]
```

Три типа матриц: без скобок, с круглыми, с квадратными.

Шрифты в математическом режиме

Команда	Назначение
`\mathrm`	прямой
`\mathit`	курсив
`\mathbf`	полужирный
`\mathsf`	без засечек
`\mathtt`	моноширинный
`\mathbb`	двойной штрих

Пример:

```
The matrix $\mathbf{M}$
```

Сравнение \text, \mathit и \mathrm

```
$\text{bad use } size \neq \mathit{size} \neq \mathrm{size}$
```

Показывает разницу между тремя подходами к набору слова «size».

Дополнительные выравнивания — gather

```
\begin{gather}
P(x)=ax^{5}+bx^{4}+cx{3}\\
x^2+x=10
\end{gather}
```

Назначение: многострочные дисплеи без выравнивания.

Дополнительные выравнивания — multline

```
\begin{multline*}
(a+b+c+d)x^{5}+(b+c+d+e)x^{4} \\
+(c+d+e+f)x^{3}+(d+e+f+a)x^{2}\\
+ (f+a+b+c)
\end{multline*}
```

Назначение: одно большое выражение, разбитое на строки (первая слева, последняя справа).

Столбцы в align

```
\begin{align*}
a &=b+1 & c &=d+2 & e &= f+3 \\
\end{align*}
```

Окружения amsmath принимают пары столбцов: первый выравнивается по правому краю, второй — по левому.

Полужирная математика

Два метода:

```
{\boldmath $(x+y)(x-y)=x^{2}-y{2}$  $ \pi r^2}
$(x+\mathbf{y})(x-\mathbf{y})=x^{2}-{\mathbf{y}}^{2}$
```

- `\boldmath` — всё выражение
- `\mathbf` — отдельные буквы

Пакет bm

```
\usepackage{bm}
$(x+\bm{y})(x-\bm{y})=x^{2}-{\bm{y}}^{2}$
$\alpha+\bm(\alpha) < \beta + \bm(\beta)$
```

Позволяет:

- Делать полужирные символы
- Включая = и греческие буквы
- Внутри обычного выражения

Mathtools

```
\usepackage{mathtools}
\[
\begin{pmatrix*}[r]
10&11\\
1&2
\end{pmatrix*}
\]
```

Возможности:

- Выравнивание столбцов матриц
- Дополнительные окружения
- Улучшенные команды

Unicode Math

```
\usepackage{unicode-math}
\setmainfont{Tex Gyre Pagella}
\setmainfont{Tex Gyre Pagella Math}
```

Компилируется только через LuaLaTeX.

Позволяет:

```
\[A + \symfrak{A}+\symbf{A}+ \symcal{A} + \symscr{A}+
\symbb{A}\]
```

Упражнения

Опция fleqn (формулы слева):

```
\doucumentclass[fleqn]{article}
```

Опция leqno (номера слева):

```
\doucumentclass[leqno]{article}
```

Вывод

В ходе лабораторной работы изучен математический режим LaTeX:

- **Встроенный и выключной** режимы
- **Верхние и нижние индексы**, греческие буквы
- **Пакет amsmath** — align, gather, multline, матрицы
- **Шрифты в математическом режиме**
- **Полужирная математика**
- **Mathtools и Unicode Math**

Основные выводы:

- Математический режим — одна из сильнейших сторон LaTeX
- Пакет `amsmath` существенно расширяет возможности
- Правильное использование команд шрифтов важно для семантики
- Unicode Math открывает доступ к современным шрифтам
- Пакеты `bm`, `mathtools`, `unicode-math` дополняют базовые возможности

Литература

1. Официальная документация Git. https://git-scm.com/doc
2. Спецификация Conventional Commits. https://www.conventionalcommits.org/
3. Семантическое версионирование. https://semver.org/
4. Документация TeX Live. https://www.tug.org/texlive/
5. Соглашение об именовании Denote. https://protesilaos.com/emacs/denote